

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Haftalik o'qish ro'yxati

STAT201 · 12-hafta · Oddiy chiziqli regressiya

CLO8 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · 2025/2026

Toifa	Umumiy vaqt	Maqsad
Majburiy	≈ 1 soat 50 daqiqa (3 manba)	Ikkala ma'ruzaga, seminarga, laboratoriyaga, uy vazifasiga, loyihaning 11-bosqichiga va yakuniy imtihonga tayyorgarlik
Klassik	≈ 1 soat 40 daqiqa (4 yozuv; tanlab o'qish mumkin)	Legendr, Gauss, Kuk va Darbin-Uotson — bu haftaning to'rtta vositasi qayerdan kelganini ko'rish
Tavsiya etiladi	≈ 5 soat 20 daqiqa (8 manba)	O'rtachaga qaytish, qoldiqlar diagnostikasi, ma'lumot sifati va ECMT301 ga ko'prik
Ixtiyoriy	cheklanmagan (4 yozuv: vositalar va OER)	R va Python, ma'lumot manbalari, interaktiv simulyatsiyalar, videolar, podcastlar

Bu haftaning o'qish rejasi — uchta xususiyat

Birinchisi: darslik bobi ikkiga bo'linadi, chunki mavzu ham ikkiga bo'linadi. IMS 2e ning 7-bobi chiziqni quradi (qiyalik, kesishma, qoldiq, R^2), 24-bobi esa unga *ishonish mumkinmi* degan savolni beradi. Ma'ruza 1 birinchisiga, ma'ruza 2 ikkinchisiga mos keladi — shuning uchun ularni *birga* emas, *ketma-ket* o'qing.

Ikkinchisi: bu haftaning ikkita majburiy birlamchi manbasi — kursdagi eng qisqalari. Anscombe (1973) — **besht sahifa**; undagi to'rtta diagramma statistika tarixida eng ko'p takrorlangan rasm. Galton (1886) — “regressiya” so'zining tug'ilgan joyi; birinchi olti sahifasi yetarli. Ikkalasi birgalikda 50 daqiqadan oshmaydi va ikkalasi ham ma'ruza 2 ning yarmini oldindan tushuntiradi.

Uchinchisi: bu haftaning o'qishi bitta savol bilan olib boriladi — *muallif qoldiqlarga qaradimi?* Har bir bobda, har bir maqolada shu savolni bering. Haftaning xotira ilgagi shu yerda: Anskombning to'rtta to'plamida b_1 diapazoni atigi 0,0004, R^2 diapazoni 0,0005 — ya'ni to'rtta model amalda *bir xil*, ammo faqat bittasi yaroqli. Farqni ko'rsatadigan yagona vosita — qoldiqlar diagrammasi.

Rejalashtirish. *Birinchi ma'ruzagacha:* IMS 2e 7-bob + Newbold 11.1–11.3. *Ikkinchi ma'ruzagacha:* IMS 2e 24-bob + Anscombe (1973) (to'liq, 5 sahifa). *Seminar va laboratoriyagacha:* Heumann 11-bob va Newbold 11.4–11.5. *Loyihaning 11-bosqichidan oldin:* Galton (1886) ning birinchi olti sahifasi va Cook (1977).

Bu haftada o'qIMASLIK kerak bo'lgan boblar. IMS 2e ning 25–26-boblari (ko'p va logistik regressiya), Newbold 11.6–11.9 va 12–13-boblari — bularning bir qismi 13-haftada, qolgani ECMT301 kursida. Qiyalik uchun t -test, ishonch va bashorat oraliqlari, hamda *korrelyatsiya* va *sababiyat* — hammasi 13-hafta.

1 Majburiy o'qish

1 · Çetinkaya-Rundel M. & Hardin J. — Introduction to Modern Statistics (IMS, 2-nashr), 7- va 24-boblar

Hajmi: ≈ 42 sahifa · Vaqt: 100–120 daqiqa · Turi: Darslik bo'limi

[BEPUL] [YAKUNIY IMTIHONGA] openintro.org/book/ims — HTML va PDF ko'rinishida, ro'yxatdan o'tmasdan (Çetinkaya-Rundel va Hardin 2024).

Aniq boblar va ular qaysi formulani beradi. 7-bob — chiziqli model: eng kichik kvadratlar mezon (F159–F163), bashorat va qoldiq (F164–F165), $SST = SSR + SSE$ ayniyati (F168–F171), $R^2 = r^2$ (F172–F173) va s_e (F174–F175). 24-bob — qoldiqlar diagnostikasi: L-I-N-E shartlari, leveraj va ta'sirchan nuqtalar (F176–F179), ekstrapolyatsiya.

Nimaga yaxshi: Kitob ma'ruzaning tuzilishini deyarli aynan takrorlaydi: har bir model avval *sochma diagramma* bilan boshlanadi, formula keyin keladi, va har bir misol qoldiqlar diagrammasi bilan yakunlanadi. Bizning ma'ruzamizning markaziy qoidasi — “ R^2 ni hech qachon s_e siz keltirmang” — 7-bobda ham alohida ajratilgan.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. Matematik tayyorgarlik talab qilmaydi; 6-haftaning korrelyatsiyasi va 9-haftaning belgilanishlari yetarli. •

Haftaning qaysi qismiga: Ikkala ma'ruza, seminar, laboratoriya va uy vazifasi — haftaning asosiy darsligi.

Kimga: **Hammaga.** 7-bob birinchi ma'ruzagacha, 24-bob ikkinchisigacha.

Diqqat: 25-bobdan boshlab *ko'p* regressiya keladi — u STAT201 ga kirmaydi (ECMT301), hozir

o'qimang.

2 · Anscombe F. (1973). *Graphs in statistical analysis* — besh sahifa, to'rtta diagramma

Hajmi: 5 sahifa; **to'liq o'qiladi** • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: Klassik metodologik maqola

The American Statistician 27(1), 17–21 (Anscombe 1973).

[KUTUBXONA] [YAKUNIY IMTIHONGA] Kutubxona orqali (JSTOR / Taylor & Francis); doi.org/10.1080/00031305.1973.10478966

Bu nima. Statistika tarixidagi eng qisqa ta'sirli maqolalardan biri. Anskomb 11 ta nuqtadan iborat *to'rtta* ma'lumot to'plamini quradi: ularning o'rtachalari, dispersiyalari, korrelyatsiyasi va regressiya chizig'i amalda bir xil, lekin diagrammalari butunlay boshqacha. Maqolaning butun g'oyasi bitta jumlada: *hisoblashdan oldin chizing*.

Ma'ruza bilan bog'lanishi (sonlar bilan). Biz kvartetni 6-haftada *korrelyatsiya* uchun ko'rgan edik; bu hafta unga **qoldiqlar diagrammalari** qo'shiladi. Bizning hisobimizda b_1 diapazoni 0,0004, R^2 diapazoni 0,0005 — to'rtta model amalda ajratib bo'lmaydi. Eng muhimi **IV to'plam**: $x = 19$ nuqtasining leveraji $h = 1,0000$ — aynan bir, qoldig'i aynan nol, shuning uchun Kuk masofasi *aniqlanmagan* (0/0), “katta” emas. Bu nuqtasiz qolgan o'nta kuzatuvda x umuman o'zgarmaydi va qiyaalikni hisoblab bo'lmaydi.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. Til bir oz eski, matematika minimal — kursdagi eng oson birlamchi manba. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning Anskomb bloki; laboratoriyaning 4-topshirig'i; individual topshiriqning shart tekshiruv qismi.

Kimga: Istisnosiz hammaga. Uni o'qimasdan ikkinchi ma'ruzaga kelmang — ma'ruzada aynan shu to'rtta diagramma qoldiqlari bilan birga ko'rsatiladi.

Yakuniy imtihonda: “ R^2 yuqori — model yaxshimi?” degan savolning javobi shu maqoladan chiqadi.

3 · Galton F. (1886). *Regression towards mediocrity in hereditary stature* — so'zning tug'ilgan joyi

Hajmi: 18 sahifa; **birinchi 6 sahifasi yetarli** • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: Klassik birlamchi maqola

Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 15, 246–263 (Galton 1886).

[BEPUL] [YAKUNIY IMTIHONGA] Mualliflik huquqi tugagan; to'liq matn galton.org va JSTOR da erkin.

Bu nima. Galton otalar va o'g'illarning bo'yini o'lchab, kutilmagan naqshni topadi: baland otalarning o'g'illari ham baland, lekin *otalaridan kamroq* baland. U buni “mediokrlikka qaytish” deb ataydi — va shu atamadan bugungi **Chiziqli regressiya** (*Linear Regression*) nomi kelib chiqqan. Maqolaning birinchi olti sahifasi ma'lumot, jadval va g'oyani beradi; qolgani antropometrik tafsilotlar.

Ma'ruza bilan bog'lanishi. Ma'ruzada biz Galtonning xulosasini *aytmaymiz — o'lchaymiz*. 25 ta hosildorlik qatori (5 mamlakat $\times$ 5 ekin) bo'yicha ketma-ket yillar qoldiqlarining korrelyatsiyasi $\rho = 0,464954$; F182 ga ko'ra yuqori guruh uchun keyingi yil kutilmasi $0,464954 \times 1,5817 = 0,7354$, kuzatilgani esa **0,6719** — ayirma 0,0635. Ya'ni o'rtachaga qaytish biologik qonun emas, $|\rho| < 1$ bo'lgan *har qanday* bog'lanishning matematik oqibati.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. Til XIX asrniki va jadvallar eski uslubda; matematika esa bugungi z-ballardan oson. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning o'rtachaga qaytish bloki (F182); seminarning 6-faoliyati; loyiha 11-bosqichidagi “model nima uchun ishlatilmaydi” bo'limi.

Kimga: Hammaga — birinchi 6 sahifa. Sport, ta'lim yoki sog'liqni saqlash sohasida “dastur samarasi” haqida bitiruv ishi yozmoqchi bo'lganlar to'liq o'qishi kerak.

2 Klassik manbalar — har bir vositaning tug'ilgan joyi

Nima uchun klassiklarni o'qish kerak

Bu haftaning to'rtta vositasi — eng kichik kvadratlar mezon, Kuk masofasi, Darbin–Uotson statistikasi va “regressiya” so'zining o'zi — to'rtta aniq manbadan keladi. Ularni o'qish majburiy emas, ammo bitta foydasi bor: siz formulani tayyor qoida sifatida emas, *muammoga berilgan javob* sifatida ko'rasiz. Kuk nima uchun leveraj va qoldiqni *ko'paytirganini* bir marta ko'rgan talaba ularni boshqa chalkashtirmaydi.

6 · Legendre A.-M. (1805) va Gauss C. F. (1809) — eng kichik kvadratlar usulining ikkita tug'ilishi

Hajmi: Legendr: ilova, ≈ 9 sahifa · Gauss: 3-bo'lim, ≈ 20 sahifa · Vaqt: 30–40 daqiqa (tanlab o'qiladi) · Turi: Ikkita klassik monografiya (Legendre 1805) *Nouvelles méthodes...*, ilova: “Sur la méthode des moindres quarrés” · (Gauss 1809) *Theoria motus...*

[BEPUL] Mualliflik huquqi tugagan; to'liq skanlar Google Books va archive.org da.

Bu ikkisini birga o'qish kerak. Legendr usulni birinchi bo'lib *chop etadi* (1805) va uni oddiy amaliy dalil bilan himoya qiladi: kvadratlar yig'indisini minimallashtirish og'ishlarni “muvozanatlashtiradi” va yopiq shakldagi yechim beradi. Gauss (1809) usulni 1795-yildan beri ishlatganini yozadi va unga *ehtimollik* asosini qo'shadi: xatolar normal taqsimlangan bo'lsa, eng kichik kvadratlar bahosi ehtimolli bahodir.

Nimaga yaxshi: Ma'ruzada “nega aynan kvadratlar?” savoliga uchta halol javob beriladi — ishorani yo'qotish, yopiq shakldagi yechim va normallikda maksimal ishonchlik bilan ustma-ust tushish. Birinchi ikkitasi Legendrdan, uchinchi Gaussdan. Va aynan shu tarix ma'ruzadagi *e'tirofni* tushuntiradi: kvadrat — qulaylik uchun tanlangan, va bu tanlovning narxi bor (chetlashgan kuzatuvga barqaror emaslik).

Qiyinlik: 5/6 — Ilg'or. Legendr fransuz, Gauss lotin tilida; ingliz tilidagi tarjimalari bor. Matematikasi bugungi belgilanishdan farq qiladi.

• **Haftaning qaysi qismiga:** 1-ma'ruzaning “nega kvadratlar” bloki (F160).

Kimga: Ixtiyoriy — statistika tarixiga qiziqqanlar va matematika yo'nalishiga o'tishni rejalashtirayotganlar. **Amaliy maslahat:** faqat Legendrning ilovasini varaqlab chiqing — to'qqiz sahifa va bitta g'oya.

7 · Cook R. D. (1977). Detection of influential observation in linear regression

Hajmi: 4 sahifa · Vaqt: 20–25 daqiqa · Turi: Klassik nazariy maqola

Technometrics 19(1), 15–18 (Cook 1977).

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali (JSTOR / Taylor & Francis); doi.org/10.1080/00401706.1977.10489493

F178 va F179 ning manbasi. Kuk oddiy savol qo'yadi: “bu nuqtani olib tashlasam, *barcha* bashoratlar qanchalik siljiydi?” Javob — leveraj va studentlashgan qoldiqning *ko'paytmasi* shaklidagi bitta son, va $4/n$ chegarasi.

Nimaga yaxshi: Ma'ruzaning eng muhim ajratishi shu maqoladan chiqadi: leveraj, qoldiq va ta'sirchanlik — *uchta boshqa* narsa. Tojikiston kartoshkasida eng katta leveraj 1992-yilda ($h = 0,140212$), lekin uning Kuk masofasi atigi 0,002065; eng ta'sirchan nuqta esa 1995-yil, $D = 0,724102$, chegara $4/27 = 0,148148$. Maqolani o'qigan talaba “leveraji katta $\Rightarrow$ ta'sirchan” xatosini takrorlamaydi.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Matritsa belgilanishi ishlatiladi, ammo natija oddiy regressiyada F176–F178 ga aylanadi. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning ta'sirchan nuqtalar bloki; laboratoriyaning 3-topshirig'i; loyihaning 11-bosqichidagi ta'sirchan nuqta qarori.

Kimga: Ta'sirchan nuqta bo'yicha *qaror* qabul qilishi kerak bo'lgan har bir talaba — ya'ni loyihasi real ma'lumotga asoslanganlarning hammasi.

8 · Durbin J. & Watson G. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression II

Hajmi: 19 sahifa; 1–2-bo'limlar yetarli · Vaqt: 25–30 daqiqa · Turi: Klassik nazariy maqola

Biometrika 38(1/2), 159–177 (Durbin va Watson 1951).

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali (Oxford Academic / JSTOR).

F180 ning manbasi. Vaqt qatorida qoldiqlar bog'liqsiz bo'lmasligi mumkin: bir yildagi ijobiy og'ish keyingi yilda ham saqlanadi. Darbin va Uotson buni o'lchaydigan statistikaning va uning kritik qiymatlarini beradi. Bog'liqsizlikda $DW \approx 2$; musbat avtokorrelyatsiyada $DW < 2$.

Nimaga yaxshi: Ma'ruzadagi ikkita qator bir xil modelga ega, ammo qarama-qarshi natija beradi. O'zbekiston bug'doyida

qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi **0,789704**, chegara $z_{0,975}/\sqrt{27} = 0,377195$, $DW = 0,387164$ — **I sharti buzilgan**; Qozog'iston bug'doyida esa lag-1 = -0,293276 va $DW = 2,365583$ — shart bajarilgan. Nazariy bog'lanish $DW \approx 2(1 - \rho) = 0,420592$ kuzatilgan qiymatga juda yaqin, va maqolani o'qigan talaba *nima uchun* yaqin ekanini biladi.

Qiyinlik: 5/6 — Ilg'or. Taqsimotni yaqinlashtirish qismi bakalavriat darajasidan yuqori; birinchi ikki bo'lim esa o'qilishi mumkin. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning I sharti bloki (F180); loyihaning 11-bosqichida vaqt qatori bo'lgan ma'lumot uchun.

Kimga: Loyihasi *vaqt qatoriga* asoslangan talabalar — va bu OWID/FAOSTAT ma'lumotidan foydalanadiganlarning hammasi. 11-haftada aynan shu qator bog'liqsizlik shartini buzgan edi.

3 Tavsiya etiladigan qo'shimcha o'qish

Avval majburiy bo'lgan — endi tavsiya etiladi

Bu manbalar kursning 5 ECTS yuklamasiga sig'dirish uchun majburiydan tavsiyaga ko'chirildi. Ular *yomon* manbalar emas — ayni mavzuni boshqa nuqtai nazardan beradi. Vaqtingiz bo'lsa yoki mavzu qiyin tuyulsa, birinchi navbatda shularni o'qing.

1 • Newbold P., Carlson W. & Thorne B. — Statistics for Business and Economics (9-nashr), 11.1–11.5

Hajmi: ≈ 38 sahifa • Vaqt: 80–95 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[KUTUBXONA] [YAKUNIY IMTIHONGA] Kutubxonada; kurs sahifasida skanerlangan nusxa (Newbold, Carlson va Thorne 2013).

Aniq bo'limlar. 11.1 — chiziqli model va uning iqtisodiy talqini; 11.2 — eng kichik kvadratlar koeffitsiyentlari va ularning qo'lda hisoblanishi; 11.3 — SST, SSR, SSE va R^2 ; 11.4 — s_e va koeffitsiyentlarning aniqligi; 11.5 — model shartlari va qoldiqlar tahlili.

Nimaga yaxshi: Iqtisodiyot va biznes misollari, har bir formula uchun qo'lda yechilgan namuna — uy vazifasidagi va nazorat ishidagi hisob masalalari aynan shu uslubda yozilgan. Kitobda $SST = SSR + SSE$ ayniyati to'liq keltirib chiqariladi; bizning misolimizda $u = 23,870096 = 20,746992 + 3,123104$ shaklida $7,11 \times 10^{-15}$ aniqlik bilan bajariladi.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. Formulalar bilan ishlash; kalkulyator va jadval kerak. • **Haftaning qaysi qismiga:** Uy vazifasi, nazorat ishi va seminarining qo'lda hisob ustaxonasi (9-faoliyat); yakuniy imtihonning B-bo'limi.

Kimga: Hisob masalalari qiyinchilik tug'dirsa — avval shu bo'limning yechilgan misollarini takrorlang. Kitob ma'ruzadan *keyin* o'qilsa foydaliroq.

Diqqat — belgilanishlar farqi: Newbold qoldiq standart og'ishini s_e emas, ko'pincha $\hat{\sigma}$ yoki “standard error of the estimate” deb yozadi. **Bizning kursda belgi** — s_e , formula esa aynan bir xil (F174).

2 • Heumann C., Schomaker M. & Shalabh — Introduction to Statistics and Data Analysis, 11-bob

Hajmi: ≈ 30 sahifa • Vaqt: 60–75 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[BEPUL] [YAKUNIY IMTIHONGA] Springer; universitet tarmog'idan bepul PDF (Heumann, Schomaker va Shalabh 2016).

Aniq bo'limlar. 11.1–11.2 (model va eng kichik kvadratlar bahosi), 11.3 (mos kelish darajasi, R^2), 11.5 (qoldiqlar tahlili va shartlar), hamda bobning R kodli misollari.

Nimaga yaxshi: Eng qisqa va eng rasmiy bayon: har bir shart alohida qutida sanab o'tilgan, har bir formula to'liq keltirilgan. Bu haftaning “shartni har safar tekshirish” qoidasi uchun eng qulay ma'lumotnoma. Kitob $\ln()$ chaqiruvining chiqishini maydonma-maydon o'qib beradi — laboratoriya daftarini to'ldirishda bevosita foydali.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Bayon rasmiy: matritsa belgilanishi qisqa uchraydi, ammo oddiy regressiya uchun u shart emas. • **Haftaning qaysi qismiga:** Laboratoriya, shart tekshiruvi va imtihondagi “L-I-N-E ni tekshiring” savollari.

Kimga: Formal bayonni afzal ko'radiganlar; R da ishlaydiganlar; qoldiqlar diagrammasini kod bilan chizishni o'rganayotganlar.

9 • Kahneman D. (2011). Thinking, Fast and Slow, 17-bob — “Regression to the mean”

Hajmi: ≈ 12 sahifa (17-bob) • Vaqt: 30–35 daqiqa • Turi: Ilmiy-ommabop kitob

[KUTUBXONA] Kutubxonada; o'zbekcha va ruscha tarjimalari ham mavjud (Kahneman 2011).

Kitobning 17-bobi o'rtachaga qaytishni bitta hikoya bilan tushuntiradi: uchuvchi-instruktorlar yaxshi uchishdan keyin maqto'v foydasiz, yomon uchishdan keyin tanbeh foydali deb hisoblashgan — chunki ekstremal natijadan keyin keyingi natija odatda o'rtachaga yaqinroq bo'ladi. Hech qanday sabab yo'q, faqat $|\rho| < 1$.

Nimaga yaxshi: Bizning ma'lumotimiz aynan shu tuzoqni sonlar bilan ko'rsatadi: eng past guruh ($z < -1$) hech qanday aralashuvsiz $-1,5269$ dan $-0,7200$ ga "yaxshilaniadi". Agar shu guruhga "yordam dasturi" qo'llanganda edi, dastur ishladi degan xulosa chiqarilardi. Bu 1-haftadagi *nazorat guruhi* g'oyasining eng kuchli dalili — va Kahneman uni eng yodda qoladigan shaklda aytadi.

Qiyinlik: 1/6 — Asosiy — matematika yo'q, faqat mantiq. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning o'rtachaga qaytish bloki; refleksiya mashqi; muhokama savollari.

Kimga: Hammaga tavsiya. Bu ro'yxatdagi eng oson va eng esda qoladigan 30 daqiqa.

10 · Freedman D., Pisani R. & Purves R. — Statistics (4-nashr), regressiya boblari

Hajmi: ≈ 60 sahifa (10–12-boblar) • Vaqt: 90–110 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[KUTUBXONA] Kutubxonada (Freedman, Pisani va Purves 2007).

Regressiyaning eng *tushunarli* bayoni: formulalar minimal, tushuntirish batafsil. Kitob regressiya chizig'ini avval "x ning har bir qiymatida y ning o'rtachasi" sifatida quradi, qiyalik formulasi keyin keladi — shuning uchun "regressiya effekti" tabiiy ravishda kelib chiqadi, sirli bo'lib qolmaydi.

Nimaga yaxshi: Agar 1-manbaning 7-bobi tez o'tib ketgan bo'lsa yoki R^2 va s_e farqi noaniq qolgan bo'lsa — shu boblarni o'qing. Kitobda regressiyaning noto'g'ri qo'llash misollari alohida bo'limda to'plangan, shu jumladan ekstrapolyatsiya va ikki regressiya chizig'ining chalkashtirilishi ($b_1 \cdot b'_1 = r^2$, teng emas).

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual — kursdagi eng yumshoq bayon. • **Haftaning qaysi qismiga:** Ikkala ma'ruza; nazorat ishiga tayyorgarlik.

Kimga: Matematik bayondan qiynalayotganlar; bu ro'yxatdagi eng yengil kirish.

11 · Wooldridge J. M. (2019). Introductory Econometrics, 2-bob — ECMT301 ga ko'priq

Hajmi: ≈ 45 sahifa (2-bob) • Vaqt: 70–85 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali (Wooldridge 2019).

2-bob aynan bizning haftamiz mavzusini — oddiy chiziqli regressiyaning — iqtisodchi tilida bayon qiladi: b_1 ning *birlikli* talqini, log–log modeldagi elastiklik va nol shartli o'rtacha faraz. Kitob keyingi kursning (ECMT301) standart darsligi.

Nimaga yaxshi: Log–log modelning talqini (F183) shu bobda eng aniq yozilgan: bizning kino ma'lumotimizda $b_1 = 1,148411$, ya'ni byudjet 1 foizga oshsa daromad o'rtacha 1,1484 foizga oshadi. $b_1 > 1$ bo'lgani "daromad byudjetdan tezroq o'sadi" degani. Bob shuningdek b_0 ni qachon talqin qilish *mumkin emasligini* aniq aytadi.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Kutilma operatori bilan erkin ishlash kerak; isbotlar bor, ammo qoldirib ketish mumkin. • **Haftaning qaysi qismiga:** 1-ma'ruzaning b_1 talqini; 2-ma'ruzaning log–log bloki (F183); loyihaning 11-bosqichidagi koeffitsiyent talqini.

Kimga: ECMT301 ga boradiganlar va bitiruv ishida regressiya ishlatmoqchi bo'lganlar. **Diqqat:** bobning oxirgi qismi qiyalikning *standart xatosi* haqida — u 13-hafta mavzusi, hozir shart emas.

12 · Makin T. R. & Orban de Xivry J.-J. (2019). Ten common statistical mistakes...

Hajmi: 11 sahifa; 3-, 5- va 8-xatolar bu haftaga tegishli • Vaqt: 30–35 daqiqa • Turi: Metodologik maqola (ochiq kirish)

eLife 8, e48175 (Makin va Orban de Xivry 2019).

[BEPUL] [YAKUNIY IMTIHONGA] Ochiq kirish: doi.org/10.7554/eLife.48175

Bu nima. Maqola tahlil qilishda va maqola taqriz qilishda eng ko'p uchraydigan o'nta statistik xatoni sanaydi va har biriga qisqa yechim beradi. Bu haftaga uchtasi bevosita tegishli: *o'rtachaga qaytishni "effekt" deb o'qish, ichki korrelyatsiyaning e'tiborsiz qoldirish va kichik tanlanmada bitta nuqtaning butun natijani yaratishi*.

Nimaga yaxshi: Maqola bizning uchta topilmamizni tashqi manba bilan tasdiqlaydi: Anskombning IV to'plamida butun b_1 bitta kuzatuvdan keladi; O'zbekiston qatorida qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi 0,789704; va $z < -1$ guruhi hech qanday aralashuvsiz +0,8069 ga "yaxshilaniadi". Maqolaning har bir bo'limi bitta sahifada tugaydi va rasm bilan yakunlanadi — takrorlash uchun juda qulay.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. Misollar neyrofanidan, lekin statistik mazmuni sohaga bog'liq emas. • **Haftaning qaysi qismiga:** Ikkala ma'ruza; individual topshiriqning “model nima uchun ishlatilmaydi” qismi; loyihaning 11- va 12-bosqichlari.

Kimga: Kuchli tavsiya — hammaga. Ayniqsa bitiruv ishi mavzusini tanlayotganlarga.

13 · Broman K. W. & Woo K. H. (2018). Data organization in spreadsheets

Hajmi: 9 sahifa • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: Amaliy metodologik maqola

The American Statistician 72(1), 2–10 (Broman va Woo 2018).

[BEPUL] Ochiq kirish: doi.org/10.1080/00031305.2017.1375989

Nega bu regressiya haftasida. Chunki bu haftaning eng esda qolarli topilmasi statistik test bilan emas, *qoldiqlar diagrammasi* bilan qilingan: 2 467 filmdan 31 tasida jahon daromadi *aynan nol*, va o'sha 31 tasining hammasida ichki daromad ham nol. Eng kattasi — byudjeti 160 mln \$ bo'lgan film. Bu “daromad bo'lmagan” emas, “**ma'lumot yo'q**”: yo'qolgan qiymat nol bilan almashtirilgan.

Nimaga yaxshi: Maqola aynan shu xatoni oldini oladigan sakkizta qoidani beradi — yo'qolgan qiymat uchun NA, bitta katakda bitta qiymat, formula emas qiymat saqlash va hokazo. Halol xulosa ham muhim: nolli qatorlarni olib tashlaganda qiyalik atigi **0,4650** foizga o'zgardi — lekin tuzatish baribir shart, chunki keyingi safar $n = 30$ bo'lishi mumkin.

Qiyinlik: 1/6 — Asosiy. Matematika yo'q; qoidalar ro'yxati. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning qoldiqlar diagnostikasi bloki; laboratoriyaning ma'lumot tozalash qismi; loyihaning ma'lumot bo'limi.

Kimga: Loyihasi uchun ma'lumotni o'zi yig'ayotganlarga — majburiy darajada tavsiya. So'rovnoma yoki qo'lda kiritilgan jadval bilan ishlaydiganlar birinchi navbatda.

14 · Bruce P., Bruce A. & Gedeck P. (2020). Practical Statistics for Data Scientists, 2-nashr, 4-bob

Hajmi: 4-bob (“Regression and Prediction”), ≈ 50 sahifa • Vaqt: 60–75 daqiqa • Turi: Amaliy darslik (R + Python)

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali; universitet tarmog'ida elektron nusxa (P. Bruce, A. Bruce va Gedeck 2020).

4-bob oddiy regressiyani, qoldiqlar tahlilini, leveraj va Kuk masofasini **kod bilan** bayon qiladi — R va Python varianti yonma-yon. Bobda “ta'sirchan nuqta” uchun tayyor diagnostika to'plami va uni o'qish tartibi berilgan.

Nimaga yaxshi: Laboratoriyada siz aynan shu ketma-ketlikni bajarasiz: model → qoldiqlar diagrammasi → QQ → leveraj → Kuk. Kitob har bir qadamning kodini beradi va chiqishning qaysi maydonini o'qish kerakligini ko'rsatadi. Log-log modelni qurish va uni *qayta* tashxislash ham shu bobda.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. Dasturlash asoslari kerak. • **Haftaning qaysi qismiga:** Laboratoriya; loyihaning kod qismi; guruh ishining diagnostika bo'limi.

Kimga: R yoki Python bilan ishlaydiganlar.

15 · Nigrini M. J. (2012). Benford's Law... Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection, Wiley

Hajmi: 1–2-boblar, ≈ 40 sahifa • Vaqt: 45–60 daqiqa • Turi: Amaliy monografiya

[KUTUBXONA] Kutubxona orqali (Nigrini 2012).

11-haftadan davom etadigan manba: ma'lumotning *kelib chiqishi* uning sifatini qanday belgilaydi.

Nimaga yaxshi: Kino ma'lumotidagi 31 ta nol qatorni izohlashda aynan shu mantiq kerak: nol — qiymat emas, *yozuv usuli*. Nigrini shunday holatlarni “ma'lumot bazasining artefaktlari” deb ataydi va ularni tekshirish tartibini beradi.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. Buxgalteriya atamallari uchraydi, matematik talab past. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning ma'lumot xatosi bloki; laboratoriyaning tozalash topshirig'i.

Kimga: Buxgalteriya va audit yo'nalishidagilar; 11-haftada bu kitobni o'qiganlarga qisqa takrorlash yetarli.

16 · Lakens D. (2022). Sample size justification — loyihaning 11-bosqichi uchun

Hajmi: 32 sahifa; 1–3-bo'limlar yetarli • Vaqt: 45–60 daqiqa • Turi: Metodologik qo'llanma (so'nggi besh yil)

Collabra: Psychology 8(1), 33267 (Lakens 2022).

[BEPUL] Ochiq kirish: doi.org/10.1525/collabra.33267

Nega regressiya haftasida. Chunki regressiyada n ikki marta ishlaydi: erkinlik darajasi $n-2$ (F175) va Kuk chegarasi $4/n$ (F179) — ikkalasi ham n ga bevosita bog'liq. Kichik n da bitta kuzatuv butun

qiyalikni belgilashi mumkin.

Nimaga yaxshi: Bizning $n = 6$ lik mashqimiz buni eng arzon yo'l bilan ko'rsatadi: bitta y qiymati 13 dan 3 ga o'zgarganda b_1 1,885714 dan 0,457143 ga tushadi — o'zgarish **−75,76** foiz, R^2 esa 0,888980 dan 0,109714 ga. $n = 2\,436$ bo'lgan kino ma'lumotida esa 31 ta buzuv qator qiyalikni atigi 0,4650 foizga siljitdi. *Bir xil turdagi nuqson, ikki xil oqibat — farq faqat n da.*

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Quvvat tushunchasi (10-hafta) oldindan bilinishi kerak. • **Haftaning qaysi qismiga:** Loyihaning 11-bosqichi; bitiruv ishi rejasi.

Kimga: Loyihasi n kichik bo'lganlar — **albatta**; bitiruv ishida ma'lumot yig'ish rejasi tuzayotganlar.

4 Dasturiy vositalar, ma'lumot va hisobot standartlari

17 · Dasturiy vositalar: R va Python (statsmodels + SciPy)

Hajmi: 5–6 ta yordam sahifasi + 12 sahifalik maqola • Vaqt: 45 daqiqa • Turi: Dasturiy ta'minot va uning maqolasi

[BEPUL] R-project.org (R Core Team 2025); *Nature Methods* **17**, 261–272, doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2 (Virtanen, Gommers, Oliphant, va boshq. 2020).

(a) R — to'rtta buyruq butun haftani qoplaydi. `m <- lm(y ~ x, data = d)` modelni quradi; `summary(m)` b_0 , b_1 , R^2 va s_e ni (“Residual standard error”) beradi; `plot(m)` to'rtta diagnostik diagrammani (qoldiqlar, QQ, masshtab–joylashuv, leveraj + Kuk) chizadi; `cooks.distance(m)`, `hatvalues(m)` va `rstudent(m)` — F176–F178. **(b) Python.** `statsmodels.formula.api.ols("y ~ x", d).fit()`; natijaning `.rsquared` va `.mse_resid` maydonlari; `get_influence()` obyektida `cooks_distance`, `hat_matrix_diag` va `resid_studentized_external`; `scipy.stats.linregress` — eng tez yo'l, lekin diagnostikasiz.

Nimaga yaxshi: Ikki tilning *chiqish shakli* boshqacha va shu yerda tuzoq bor: R “Residual standard error” deb aynan s_e ni ($n - 2$ bo'luvchi bilan) beradi, `scipy.stats.linregress` esa s_e ni umuman bermaydi — u faqat r , p va qiyalikning standart xatosini qaytaradi. Kursning qoidasi — “ R^2 ni hech qachon s_e siz keltirmang” — shuning uchun Pythonda `statsmodels` tanlanadi. Bizning misolimizda $s_e = 0,667950$ t/ga va $R^2 = 0,869162$; ikkalasi ham hisobotda bo'lishi shart.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual — yordam sahifalarini o'qish ko'nikmasi. • **Haftaning qaysi qismiga:** Laboratoriya (ikkala variant), uy vazifasi, loyihaning 11-bosqichi.

Kimga: Barcha talabalar — **ayniqsa `linregress` tuzog'i uchun.**

18 · Hisobot standartlari va ma'lumot manbalari

Hajmi: 2 hujjat • Vaqt: 30 daqiqa • Turi: Hisobot / ma'lumot bazasi

[BEPUL]

(a) GAISE College Report (2016) (GAISE College Report ASA Revision Committee 2016) — ASA ning statistika ta'limi bo'yicha tavsiyalari; kursimizning “real ma'lumot + faol o'qish” tuzilishi shu hujjatdan. **(b) Our World in Data / FAOSTAT** (Ritchie, Rosado va Roser 2023) — ma'ruzaadagi barcha hosildorlik sonlarining manbasi (markaziy-osiyo-hosildorlik.csv, 5 mamlakat × 27 yil × 5 ekin).

Nimaga yaxshi: (b) — loyihangiz uchun tayyor, bepul va iqtibos keltiriladigan manba. Lekin u *vaqt qatori*: bog'liqsizlik sharti avtomatik bajarilmaydi. O'zbekiston bug'doyi modelida qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi 0,789704 va chegara 0,377195 — shart buzilgan; Qozog'istonda esa buzilmagan. Undan foydalansangiz, buni hisobotda *o'lchov bilan* yozing.

Qiyinlik: 1/6 — Asosiy. • **Haftaning qaysi qismiga:** Loyiha; laboratoriyaning ma'lumot qismi; guruh ishi.

Kimga: Loyiha uchun ma'lumot izlayotganlar.

5 Ochiq o'quv resurslari, video va podkastlar

19 · Interaktiv simulyatsiyalar: Seeing Theory va Rossman & Chance appletlari

Hajmi: 3–4 ta modul • Vaqt: 35–45 daqiqa • Turi: Interaktiv vizualizatsiya

[BEPUL] seeing-theory.brown.edu (Kunin va boshq. 2018) · rossmanchance.com/applets (Rossman va Chance 2024). Ikkalasi ham ro'yxatdan o'tishni talab qilmaydi va telefonda ishlaydi.

(a) Seeing Theory — “Regression Analysis” modulida nuqtalarni sichqoncha bilan surib, chiziqlarning va qoldiqlar kvadratlarining jonli o'zgarishini ko'rish mumkin. **(b) Rossman & Chance** — “Least Squares Regression” va “Influence” appletlari: nuqta qo'shasiz, chiziq va R^2 darhol yangilanadi.

Nimaga yaxshi: (b) appleti ma'ruzaning eng muhim ajratishini 5 daqiqada ko'rsatadi: chekka x ga ega nuqtani *chiziq ustiga* qo'ysangiz hech narsa o'zgarmaydi (katta leveraj, ta'sir yo'q), o'sha nuqtani tepaga surganingizda esa chiziq keskin buriladi. Bu — leveraj va Kuk masofasining farqi, sonsiz ko'rsatilgani.

Qiyinlik: 1/6 — Asosiy — matematika talab qilmaydi. • **Haftaning qaysi qismiga:** 1-ma'ruza (eng kichik kvadratlar) va 2-ma'ruza (ta'sirchanlik); seminarga tayyorgarlik.

Kimga: Vizual o'rganuvchilarga; leveraj va ta'sirchanlik farqi noaniq qolganlarga — 20 daqiqada hal bo'ladi.

20 · UC Berkeley Data 8 va MIT OCW 14.30 — regressiya bo'limlari

Hajmi: 2 ta bob + 2 ta ma'ruza • Vaqt: 1 soat 30 daqiqa (tanlab) • Turi: Ochiq darslik va ma'ruza yozuvlari

[BEPUL] inferentialthinking.com (UC Berkeley 2025) · ocw.mit.edu (MIT OpenCourseWare 2006).

Data 8 — “Prediction” va “Least Squares” boblari: regressiya *faqat* standart birliklar va simulyatsiya orqali quriladi, formulasiz; Python kodi tayyor. **MIT OCW 14.30** — iqtisodchilar uchun; eng kichik kvadratlarini matritsasiz, oddiy hosila bilan chiqaradi.

Nimaga yaxshi: Data 8 ning “regression effect” bo'limi Goltonning natijasini standart birliklarda qayta chiqaradi va ρ ning qiyalik ekanini ko'rsatadi — bizning $\rho = 0,464954$ o'lchovimizning nazariy asosi shu yerda.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual (MIT materiali 4/6); ingliz tilida. • **Haftaning qaysi qismiga:** Ikkala ma'ruzani takrorlash; laboratoriyaning Python varianti.

Kimga: Python bilan ishlaydiganlar; formulani *chiqarib* ko'rmoqchi bo'lganlar.

21 · Video va podkastlar: StatQuest va ikkita podkast

Hajmi: 4–5 ta epizod / video • Vaqt: 1–2 soat (tanlab) • Turi: Video / audio

[BEPUL] youtube.com/@statquest (Starmer 2025); podkastlar barcha platformalarda (Peng va Parker 2024; Polich 2025).

StatQuest — “Linear Regression”, “R-squared” va “Residuals” videolari: har biri 8–15 daqiqa, animatsiyali. **Not So Standard Deviations** va **Data Skeptic** — amaliy tahlil va ma'lumot sifati haqida suhbatlar.

Nimaga yaxshi: StatQuest ning “R-squared” videosi ma'ruzaning markaziy farqini — R^2 va s_e boshqa savollarga javob berishini — o'n daqiqada takrorlaydi. Podkastlar esa yo'lda tinglash uchun.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual; ingliz tilida, subtitrlar bor. • **Haftaning qaysi qismiga:** Ikkala ma'ruzani takrorlash va imtihonga tayyorgarlik.

Kimga: Ixtiyoriy; takrorlash va kontekst uchun.

6 Qaysi manbani qachon — bir sahifalik xulosa

Agar sizda shu muammo bo'lsa	Manba	Vaqt	Nima beradi
“Qiyalikni qo'lda hisoblay olmayapman”	4 (Newbold 11.2)	45 daq.	Yechilgan misollar, qadam-baqadam
“ R^2 va s_e farqini tushunmadim”	1 (IMS 7-bob) + 21 (StatQuest)	40 + 10 daq.	Ta'rif va vizual takror
“Yuqori R^2 — model yaxshimi?”	2 (Anscombe)	30 daq.	To'rtta diagramma — <i>majburiy</i>
“O'rtachaga qaytish nima?”	3 (Galton) + 9 (Kahneman)	30 + 30 daq.	Manba va eng yodda qoladigan misol
“Leveraj va ta'sirchanlik bir xilmi?”	7 (Cook) + 19 (applet)	25 + 20 daq.	Uchta tushunchaning ajratilishi
“Vaqt qatorida qoldiqlar bog'liq — nima qilay?”	8 (Durbin–Watson)	30 daq.	DW va uning o'qilishi
“Shartlarni tekshirish esimdand chiqadi”	5 (Heumann 11-bob)	45 daq.	Har bir shart uchun alohida quti
“Kodni qayerdan boshlayman?”	17 (R / Python) + 14 (Bruce)	30 + 60 daq.	lm / ols va diagnostika
“Ma'lumotimda g'alati nollar bor”	13 (Broman & Woo)	25 daq.	Yo'qolgan qiymat qoidalari
“ b_1 ni foiz bilan qanday o'qiyman?”	11 (Wooldridge 2-bob)	70 daq.	Elastiklik va log–log (F183)

Agar butun haftada faqat 70 daqiqa vaqtingiz bo'lsa

30 daqiqa: 2-manba (Anscombe 1973), to'liq. Besh sahifa, to'rtta diagramma. Bu haftaning butun ikkinchi ma'ruzasi shu maqolaning bitta g'oyasini kengaytiradi: model sonlari bir xil bo'lishi mumkin, qoldiqlar esa hech qachon.

25 daqiqa: 3-manba (Galton 1886), birinchi 6 sahifa. “Regressiya” so'zi nima uchun aynan shunday atalganini bilmasdan turib, o'rtachaga qaytish har safar sirli bo'lib qolaveradi.

15 daqiqa: tarqatmaning formula kartasi (F159–F183) va undagi L-I-N-E jadvali.

Bu uchta bilan ikkala ma'ruzaga, seminarga va imtihonning talqin savollariga tayyorsiz; hisob uchun tarqatmadagi namunalar (I1–I4) yetarli. **Ammo IMS 2e ning 7- va 24-boblarini keyinroq baribir o'qing** — ular yakuniy imtihonning regressiya bo'limining asosi.

Izohlar. [BEPUL] — to'liq matn internetda erkin mavjud; [KUTUBXONA] — TIU kutubxonasi yoki universitet tarmog'i orqali; [YAKUNIY IMTIHONGA] — yakuniy imtihonga bevosita tegishli. **Qiyinlik shkalasi:** 1 Asosiy · 2 Konseptual · 3 Amaliy · 4 Analitik · 5 Ilg'or · 6 Tadqiqotga yo'naltirilgan. **Bibliografik yozuvlarning maqomi:** ro'yxatga faqat tafsilotlari (jurnal, jild, sahifalar, DOI) tekshirilgan manbalar kiritildi. Shu sababli “so'nggi besh yil” toifasi ataylab kam — Lakens (2022); unga yaqin yillardan Makin va Orban de Xivry (2019), Wooldridge (2019), P. Bruce, A. Bruce va Gedeck (2020) va Broman va Woo (2018) kiritilgan. Durbin va Watson (1951) uchun DOI yozilmadi, chunki uni ishonchli tasdiqlash imkoni bo'lmadi — jurnal, jild va sahifalar esa aniq. Yozuvlar stat201-refs.bib faylida; uslub — muallif–sana. Barcha sonlar gen/VERIFIED-NUMBERS-W12.txt dan.

7 Bibliografiya (ushbu ro'yxatda iqtibos keltirilgan manbalar)

- Anscombe, F. J. (1973). “Graphs in Statistical Analysis”. *The American Statistician* 27.1, b. 17–21. DOI: 10.1080/00031305.1973.10478966.
- Broman, K. W. va K. H. Woo (2018). “Data Organization in Spreadsheets”. *The American Statistician* 72.1, b. 2–10. DOI: 10.1080/00031305.2017.1375989.
- Bruce, P., A. Bruce va P. Gedeck (2020). *Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python*. 2nd nashr. O'Reilly Media.
- Çetinkaya-Rundel, M. va J. Hardin (2024). *Introduction to Modern Statistics*. 2nd nashr. OpenIntro. URL: <https://openintro-ims2.netlify.app/>.
- Cook, R. D. (1977). “Detection of Influential Observation in Linear Regression”. *Technometrics* 19.1, b. 15–18. DOI: 10.1080/00401706.1977.10489493.
- Durbin, J. va G. S. Watson (1951). “Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression. II”. *Biometrika* 38.1/2, b. 159–177.
- Freedman, D., R. Pisani va R. Purves (2007). *Statistics*. 4th nashr. W. W. Norton.
- GAISE College Report ASA Revision Committee (2016). *Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE) College Report 2016*. Tech. rep. American Statistical Association. URL: <https://www.amstat.org/education/gaise>.
- Galton, F. (1886). “Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature”. *Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* 15, b. 246–263. DOI: 10.2307/2841583.
- Gauss, C. F. (1809). *Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientium*. Hamburg: Friedrich Perthes und I. H. Besser.

- Heumann, C., M. Schomaker va Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis: With Exercises, Solutions and Applications in R*. Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-46162-5.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus va Giroux.
- Kunin, D., J. Guo, T. Devlin va D. Xiang (2018). *Seeing Theory: A Visual Introduction to Probability and Statistics*. Brown University. URL: <https://seeing-theory.brown.edu/>.
- Lakens, D. (2022). "Sample Size Justification". *Collabra: Psychology* 8.1, b. 33267. DOI: 10.1525/collabra.33267.
- Legendre, A.-M. (1805). *Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes*. Paris: Firmin Didot.
- Makin, T. R. va J.-J. Orban de Xivry (2019). "Ten Common Statistical Mistakes to Watch Out for When Writing or Reviewing a Manuscript". *eLife* 8, e48175. DOI: 10.7554/eLife.48175.
- MIT OpenCourseWare (2006). *14.30 Introduction to Statistical Methods in Economics*. URL: <https://ocw.mit.edu/courses/14-30-introduction-to-statistical-methods-in-economics-spring-2006/>.
- Newbold, P., W. L. Carlson va B. M. Thorne (2013). *Statistics for Business and Economics*. Boston: Pearson.
- Nigrini, M. J. (2012). *Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Peng, R. D. va H. Parker (2024). *Not So Standard Deviations*. Podkast. URL: <https://nssdeviations.com/>.
- Polich, K. (2025). *Data Skeptic*. Podkast. URL: <https://dataskeptic.com/>.
- R Core Team (2025). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. URL: <https://www.R-project.org/>.
- Ritchie, H., P. Rosado va M. Roser (2023). *Agricultural Production: Crop Yields*. Our World in Data. URL: <https://ourworldindata.org/agricultural-production>.
- Rossmann, A. va B. Chance (2024). *Rossmann/Chance Applet Collection*. URL: <https://www.rossmanchance.com/applets/>.
- Starmer, J. (2025). *StatQuest with Josh Starmer*. YouTube kanali. URL: <https://www.youtube.com/@statquest>.
- UC Berkeley (2025). *Data 8: The Foundations of Data Science*. URL: <https://www.data8.org/>.
- Virtanen, P., R. Gommers, T. E. Oliphant, va boshq. (2020). "SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python". *Nature Methods* 17, b. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- Wooldridge, J. M. (2019). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. 7th nashr. Cengage.